En forbrenningsreaksjon

I dette forsøket undersøker du hvilke faktorer som påvirker en forbrenningsreaksjon ved å bruke telys og begerglass av ulike størrelser.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Forbrenningsreaksjon og branntrekanten.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hva skjer når man plasserer et begerglass over et brennende telys? Har størrelsen på begerglasset noen betydning for forbrenningsreaksjonen? Hvilken betydning for forbrenningsreaksjonen vil flere telys inni begerglasset ha?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- tre begerglass (100 mL, 250 mL og 1000 mL)
- glasskål
- minst to telys
- konditorfarge
- noe å ta tiden med
- fyrstikker

Labsikkerhet

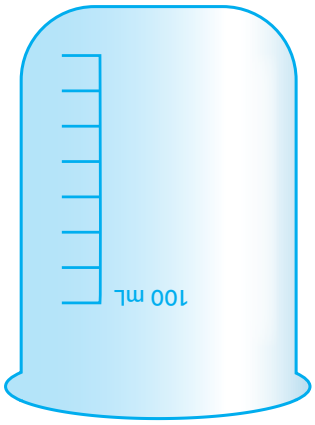
- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Pass på åpen flamme. Samle løst hår og løse klær.

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

DEL 1



1. Gjør klart et lite (100 mL) og et mellomstort begerglass (250 mL).

2. Finn frem noe å ta tiden med. Tenn telyset og plasser det minste begerglasset (100 mL) opp ned over telyset som bildet til høyre viser. Ta tiden fram til lyset slokner. **Skriv ned tiden det tar før lyset slokner.**

3. Tenn telyset på nytt og plasser det mellomstore begerglasset (250 mL) opp ned over telyset. Ta tiden fram til lyset slokner. **Skriv ned tiden det tar før lyset slokner.**

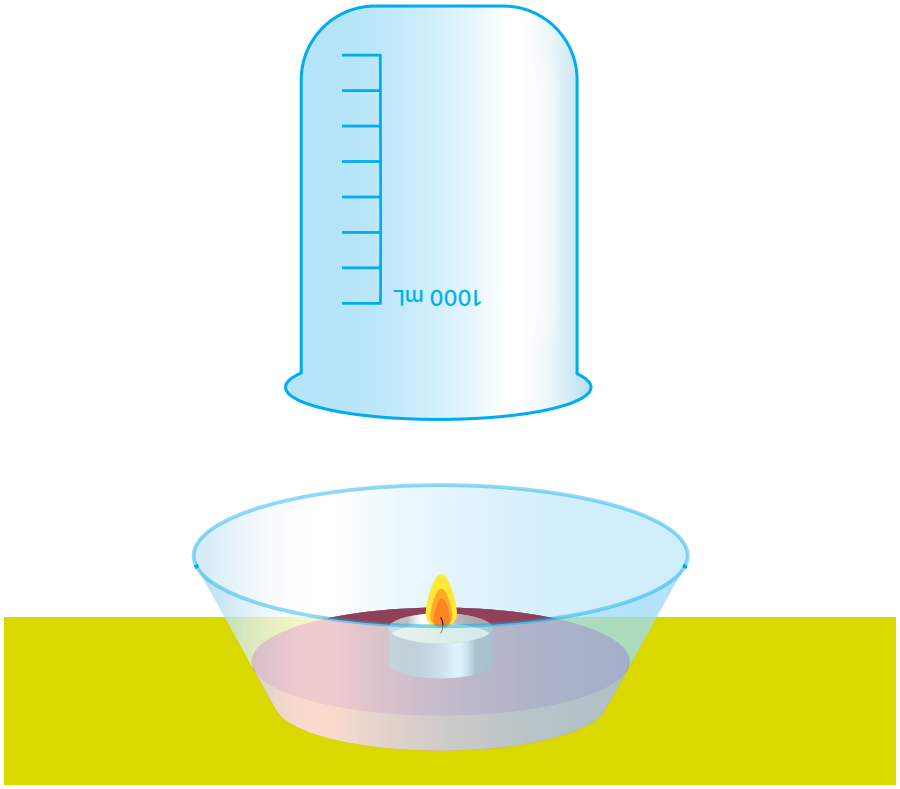
4. Tenn to telys og plasser det mellomstore begerglasset (250 mL) opp ned over telysene. Ta tiden fram til begge lysene slokner. **Skriv ned tiden det tar før lysene slokner.**

DEL 2

5. Fyll glasskålen halvfull med vann. Hell oppi en konditorfarge slik at vannet får litt farge.

6. Plasser et telys midt i glasskålen, flytende på vannet. Tenn telyset.

7. Plasser det største begerglasset (1000 mL) opp ned over lyset og vent til lyset slokner. **Beskriv hva som skjer når flammen slokner.**



8. Gjenta forsøket med flere telys under begerglasset. **Beskriv hva som skjer.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Hvorfor slokner telyset når vi setter begerglasset over?
- Hvorfor er det forskjell på tiden telyset bruker på å slokne når vi bruker ulike størrelser på begerglasset?
- Hvorfor stiger vannet når vi setter begerglasset over telyset?
- Hvorfor stiger vannet mer når vi setter flere telys under begerglasset?